

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL LA PLATA
INGENIERÍA CIVIL — Curso 2026

Asignatura: ESTABILIDAD

Prof. Titular: Ing. Daniel Zangara

JTP: Ing. Jorge Ronconi

Trabajo Práctico N°4:
SISTEMAS DE FUERZAS EN EL ESPACIO

Ejercicio N°1: Mástil con dos cables y un puntal

Un mástil vertical AB se apoya en una rótula en $A(0,0,0)$ y su extremo superior se ubica en $B(0,0,6)$ m. En el punto B convergen dos cables BD y BE que se anclan en el plano horizontal, y el puntal AB . Las coordenadas de los puntos de anclaje son:

Punto	x [m]	y [m]	z [m]
A	0	0	0
B	0	0	6,0
D	-2,0	3,0	0
E	-3,0	-3,0	0

En el punto B se aplica una fuerza de módulo $P = 12$ kN, inclinada 20° respecto a la horizontal y contenida en un plano que forma -45° con el plano YZ (sentido horario visto desde el eje Z positivo).

Los cables BD y BE solo pueden transmitir tracción. El puntal AB puede transmitir tracción o compresión.

- Determinar las fuerzas en los cables T_{BD} y T_{BE} y en el puntal F_{AB} planteando tres ecuaciones de equilibrio de fuerzas en el nudo B .
- Indicar si cada elemento trabaja a tracción o compresión y verificar que el resultado es físicamente admisible para los cables.
- Determinar las reacciones en la rótula A : R_{Ax} , R_{Ay} y R_{Az} .

Ejercicio 1 — Mástil con dos cables y puntal
Vista perspectiva

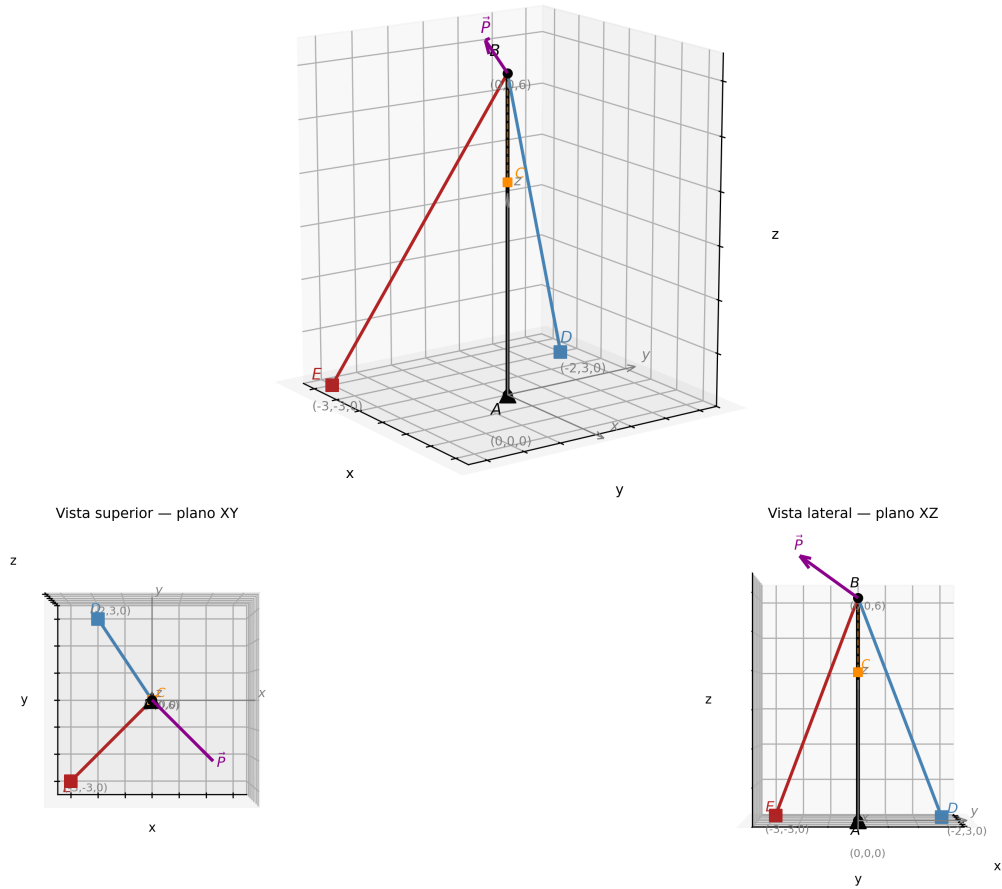


Figura 1: Mástil con dos cables y un puntal — Ejercicio 1.

Ejercicio N°3: Cartel prismático con columnas y cables

Un cartel publicitario tiene forma de prisma rectangular de $a = 5,0\text{ m}$ de ancho, $h = 3,0\text{ m}$ de alto y $e = 0,30\text{ m}$ de espesor. Está soportado por dos columnas verticales de sección $0,30\text{ m} \times 0,30\text{ m}$ ubicadas en las esquinas inferiores A y B , y estabilizado por cuatro cables que parten de las esquinas superiores C y D hacia puntos de anclaje en el terreno.

Las coordenadas del sistema son:

Punto	x [m]	y [m]	z [m]
A	0	0	0
B	5,0	0	0
C	0	0	3,0
D	5,0	0	3,0

Desde cada esquina superior (C y D) parten dos cables simétricos, formando 45° en planta (respecto al eje y) y 30° con la vertical. Los cuatro anclajes en el terreno tienen las siguientes coordenadas:

Anclaje	x [m]	y [m]	z [m]
E	$-d$	$-d$	0
F	$-d$	$+d$	0
G	$5,0 + d$	$-d$	0
H	$5,0 + d$	$+d$	0

donde $d = h \cdot \tan 30^\circ \cdot \cos 45^\circ = 3,0 \times 0,577 \times 0,707 = 1,225$ m.

La presión de diseño del viento es $p_w = 1,0 \text{ kN/m}^2$, actuando normalmente sobre la cara frontal del cartel ($5,0 \times 3,0 \text{ m}^2$). El peso propio del cartel es $W = 4,0 \text{ kN}$, actuando en el centroide de la cara frontal. El peso propio de cada columna es $W_c = 0,5 \text{ kN}$.

- Calcular las coordenadas de los anclajes E , F , G y H a partir del ángulo de 30° con la vertical y 45° en planta. Verificar que todos los cables tienen la misma longitud.
- Calcular la fuerza resultante de viento F_w y su punto de aplicación (centroide de la cara frontal).
- Plantear el equilibrio del sistema determinando las tensiones en los cuatro cables T_E , T_F , T_G y T_H , y las fuerzas axiales en las columnas N_A y N_B .
- Verificar el equilibrio global: $\sum F_x = 0$, $\sum F_z = 0$, $\sum M = 0$.
- Indicar qué cables trabajan más y por qué, considerando la acción simultánea del peso y el viento.

Datos:

- Dimensiones del cartel: $a = 5,0 \text{ m}$, $h = 3,0 \text{ m}$, $e = 0,30 \text{ m}$
- Sección columnas: $0,30 \text{ m} \times 0,30 \text{ m}$
- Ángulo de cables con la vertical: 30°
- Ángulo de cables en planta: 45°
- Presión de viento: $p_w = 1,0 \text{ kN/m}^2$
- Peso propio cartel: $W = 4,0 \text{ kN}$
- Peso propio cada columna: $W_c = 0,5 \text{ kN}$
- Los cables solo trabajan a tracción

Ejercicio 3 — Cartel prismático con columnas y cables
Vista perspectiva

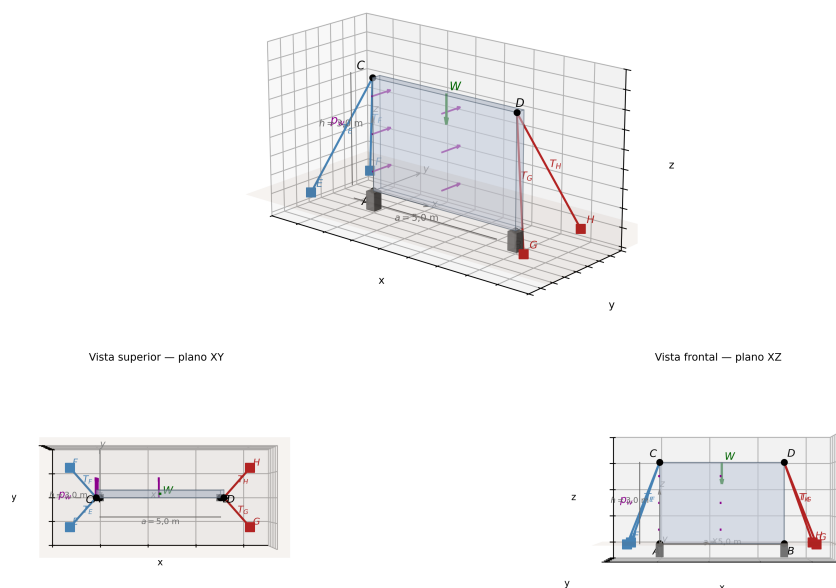


Figura 2: Viga en voladizo con cables — Ejercicio 2.

Ejercicio N°4: Placa rectangular

Una placa rectangular $ABCD$ de dimensiones $a = 3,0\text{ m}$ y $b = 2,0\text{ m}$ y peso $P = 8\text{ kN}$ está sostenida horizontalmente por tres barras verticales articuladas en los puntos E , F y G (ver Figura 3). Las coordenadas de los puntos de apoyo son:

Punto	x [m]	y [m]	Descripción
E	0	0	Vértice A
F	3,0	0	Vértice B
G	0	2,0	Vértice C

Adicionalmente, se aplica una carga puntual $Q = 4\text{ kN}$ hacia abajo en el punto $H(2,0; 1,5)$ m del plano de la placa.

- a) Determinar las fuerzas en las tres barras P_E , P_F y P_G planteando una ecuación de sumatoria de fuerzas verticales y dos ecuaciones de momentos respecto a los ejes.

Ejercicio 3 — Placa rectangular con tres barras

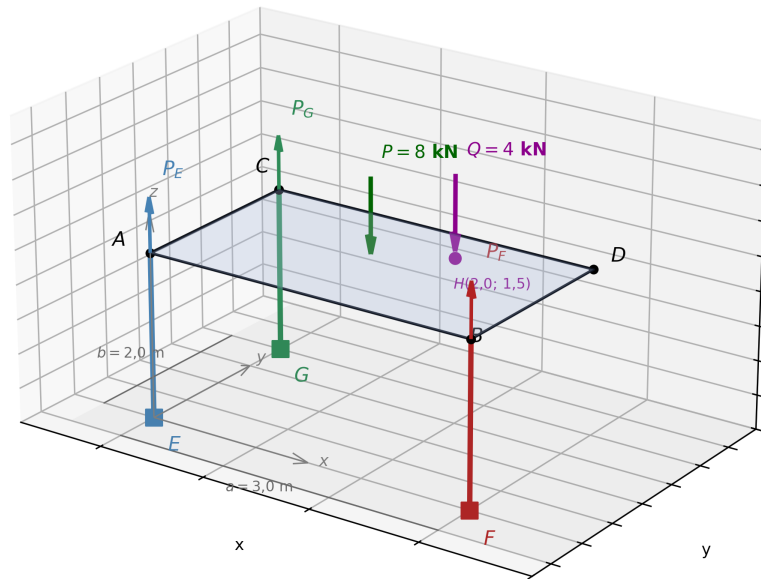


Figura 3: Placa rectangular sostenida por tres barras — Ejercicio 3.

Ejercicio N°5: Cilindro con polea y contrapeso

Un cilindro de radio $R = 0,25$ m tiene su eje horizontal AB apoyado en dos cojinetes ubicados en A y B , separados $L = 1,00$ m entre sí. Los cojinetes solo pueden transmitir reacciones en y y en z . Una cuerda enrollada en el cilindro sostiene una carga $Q = 4$ kN que cuelga verticalmente a un lado del cilindro a $0,50$ m de A . Una polea ubicada en el punto C a $0,30$ m de A como muestra la figura.

- Determinar la magnitud de la fuerza P necesaria para mantener el equilibrio del sistema planteando la ecuación de momentos respecto al eje AB .
- Determinar las reacciones en los cojinetes A y B : Y_A , Z_A , Y_B y Z_B planteando las ecuaciones de equilibrio restantes.

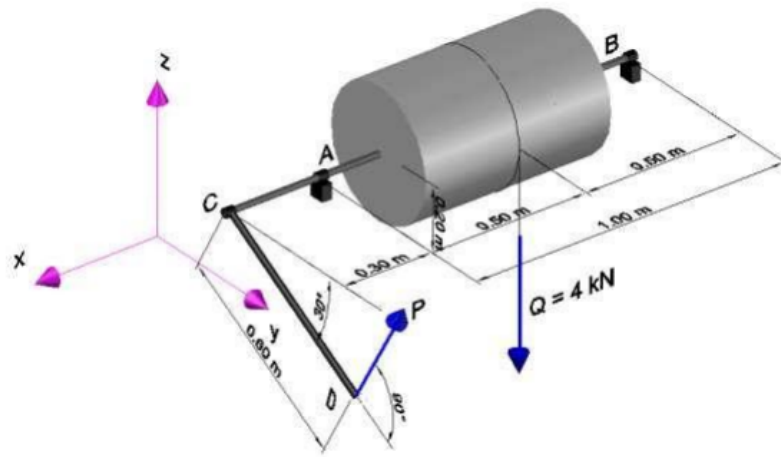


Figura 4: Cilindro con polea y contrapeso — Ejercicio 4.